类欧几里得算法

模板：P5170 【模板】类欧几里德算法 - 洛谷

ABC408G：G - A/B < p/q < C/D

2024CCPC哈尔滨H：子序列计数 - Problem - QOJ.ac

2025ICPC武汉A：种树 - Problem - QOJ.ac

类欧的理论推导

文章来源：【题解】P5170 【模板】类欧几里得算法 - 洛谷专栏

第一阶段：$f(a,b,c,n)=\sum\limits_{x=0}^{n}\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor$

基本题意

给定 a , b , c , n ，求 $\sum\limits_{x=0}^{n}\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor$

以几何的角度理解就是“求直线在给定区间下包含整点的个数”

将其写成普通函数的形式：$f(a,b,c,n)=\sum\limits_{x=0}^{n}\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor$

取模化简

化简意义：将 $a\geq c$ 或 $b\geq c$ 的情况转化为 $a,b<c$ 的情况

$$f(a,b,c,n)=\sum_{x=0}^{n}\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor=\sum_{x=0}n\lfloor\frac{(a\ mod\ c)x+(a-a\ mod\ c)x+(b\ mod\ c)+(b-b\ mod\ c)}{c}\rfloor$$

由于取余后剩下的部分一定能被 c 整除，所以不需要加上下取整的符号，有：

$$f(a,b,c,n)=\sum_{x=0}^{n}\lfloor\frac{(a\ mod\ c)x+(b\ mod\ c)}{c}\rfloor+\frac{(a-a\ mod\ c)x}{c}+\frac{b-b\ mod\ c}{c}$$

利用“下取整忽略余数部分”的思想，可以去掉取余符号

$$f(a,b,c,n)=\sum_{x=0}^{n}\lfloor\frac{(a\ mod\ c)x+(b\ mod\ c)}{c}\rfloor+\lfloor\frac{a}{c}\rfloor x+\lfloor\frac{b}{c}\rfloor$$

对式子求和化简

$$f(a,b,c,n)=\frac{n(n+1)}{2}\cdot\lfloor\frac{a}{c}\rfloor+(n+1)\cdot\lfloor\frac{b}{c}\rfloor+\sum_{x=0}^{n}\lfloor\frac{(a\ mod\ c)x+(b\ mod\ c)}{c}\rfloor$$

将求和部分写成最初定义的基本函数形式：

$$f(a,b,c,n)=\frac{n(n+1)}{2}\cdot\lfloor\frac{a}{c}\rfloor+(n+1)\cdot\lfloor\frac{b}{c}\rfloor+f(a\ mod\ c,b\ mod\ c,c,n)$$

贡献化简

化简意义：形成“辗转相减”的形式，使得数量级递减，达到 $O(\log n)$ 的复杂度

对于 $\sum\limits_{x=0}^{n}\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor$，可以改写成 $\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor=\sum\limits_{j=0}^{\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor-1}1$，则有

$$f(a,b,c,n)=\sum_{x=0}^{n}\sum_{j=0}^{\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor-1}1$$

由于将循环变量从 0 开始了，所以上界要减一

在 j 的式子条件中，会改变的值只有 x 一个，因此可以理解为“x 限定了 j 的上界”，因此交换两个求和符号后有

$$f(a,b,c,n)=\sum_{j=0}^{\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor-1}\sum_{x=0}^{n}[j<\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor]$$

现在考虑谓词函数中的式子 $j<\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor$

由于 j 一定是整数，同时右边下取整符号的存在，也一定是整数，那么两边的差距至少为 1，由此可以推出 $j+1\le\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor$

由于下取整过后的结果一定小于等于原数，所以可以进一步去掉下取整符号 $j+1\le\frac{ax+b}{c}$

由于 c 是正整数，移项得到 $cj+c-b\le ax$

用上面的方式变换得到 $cj+c-b-1<ax$

套回下取整符号得到 $\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\rfloor<x$

引入新变量，令 $m=\lfloor\frac{an+b}{c}\rfloor$，可以将原式改写成

$$f(a,b,c,n)=\sum_{j=0}^{m-1}\sum_{x=0}^{n}[x>\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\rfloor]$$

其中，第二重求和是可以化简的，化简后得到

$$f(a,b,c,n)=\sum_{j=0}^{m-1}(n-\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\rfloor)$$

将 n 提到求和符号外面有

$$f(a,b,c,n)=n\cdot m-\sum_{j=0}^{m-1}\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\rfloor$$

写回原来的形式有

$$f(a,b,c,n)=n\cdot m-f(c,c-b-1,a,m-1)$$

而正是这样的一个递归形式的式子，反复的递归调用就可以将 c 和 a 调换并缩小，从而一步步减少数量级，做到用 $O(\log n)$ 的复杂度做到函数求和。反复调换缩小数量级的过程，特别像求最大公约数的过程，即欧几里得算法（辗转相减法），因此，这样一个“求值过程类似于欧几里得算法的算法”，称之为“类欧几里得算法”

第二阶段：$g(a,b,c,n)=\sum\limits_{x=0}^{n}x\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor$

取模化简

$$g(a,b,c,n)=\sum_{x=0}^{n}x\lfloor\frac{(a\ mod\ c)x+(b\ mod\ c)}{c}\rfloor+\lfloor\frac{a}{c}\rfloor x^2+\lfloor\frac{b}{c}\rfloor x$$

$$g(a,b,c,n)=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\lfloor\frac{a}{c}\rfloor+\frac{n(n+1)}{2}\lfloor\frac{b}{c}\rfloor+\sum_{x=0}^{n}x\lfloor\frac{(a\ mod\ c)x+(b\ mod\ c)}{c}\rfloor$$

$$g(a,b,c,n)=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\lfloor\frac{a}{c}\rfloor+\frac{n(n+1)}{2}\lfloor\frac{b}{c}\rfloor+g(a\ mod\ c,b\ mod\ c,c,n)$$

贡献化简

令 $m=\lfloor\frac{an+b}{c}\rfloor$ ， $t=\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\rfloor$

$$g(a,b,c,n)=\sum_{j=0}^{m-1}\sum_{x=0}^{n}[x>t]\cdot x$$

$$\sum_{x=0}^{n}[x>t]\cdot x=\sum_{x=t+1}^{n}x$$

等差数列求和有 $\sum_{x=t+1}^{n}x=\frac{(t+1+n)(n-t)}{2}$

$$g(a,b,c,n)=\sum_{j=0}^{m-1}\frac{(t+1+n)(n-t)}{2}$$

$$\frac{(t+1+n)(n-t)}{2}=\frac{1}{2}(nt+n+n^2-t^2-t-nt)=\frac{1}{2}(n+n^2)-\frac{1}{2}(t^2+t)$$

$$g(a,b,c,n)=\frac{1}{2}(\sum_{j=0}^{m-1}(n+n^2)-(t^2-t))=\frac{1}{2}(mn(n+1)-\sum_{j=0}^{m-1}t^2-\sum_{j=0}^{m-1}t)$$

其中 $t=\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\rfloor$ ，因此有

$$\sum_{j=0}^{m-1}t=f(c,c-b-1,a,m-1)$$

令 $\sum_{j=0}^{m-1}t^2=h(c,c-b-1,a,m-1)$

$$g(a,b,c,n)=\frac{1}{2}(mn(n+1)-h(c,c-b-1,a,m-1)-f(c,c-b-1,a,m-1))$$

第三阶段: $h(a,b,c,n)=\sum_{x=0}^{n}\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor^2$

取模化简

$$h(a,b,c,n)=2\lfloor\frac{b}{c}\rfloor f(a\ mod\ c,b\ mod\ c,c,n)+2\lfloor\frac{a}{c}\rfloor g(a\ mod\ c,b\ modc,c,n)$$

$$+\lfloor\frac{a}{c}\rfloor^2\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\lfloor\frac{b}{c}\rfloor^2(n+1)+\lfloor\frac{a}{c}\rfloor\lfloor\frac{b}{c}\rfloor n(n+1)+h(a\ mod\ c,b\ mod\ c,c,n)$$

有 $t^2=2\times\frac{t(t+1)}{2}-t=(2\sum_{x=1}^{t}x)-t$ ，因此

$$h(a,b,c,n)=\sum_{x=0}^{n}(2\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor}j-\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor)$$

$$h(a,b,c,n)=2\sum_{x=0}^{n}\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor}j-\sum_{x=0}^{n}\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor$$

$$h(a,b,c,n)=2\sum_{x=0}^{n}\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{ax+b}{c}\rfloor}j-f(a,b,c,n)$$

$$\sum_{x=0}^{n}\sum_{j=1}^{m}j=\sum_{x=0}^{n}\sum_{j=0}^{m-1}(j+1)=\sum_{j=0}^{m-1}(j+1)\sum_{x=0}^{n}[\lfloor j<m\rfloor]=\sum_{j=0}^{m-1}(j+1)\sum_{x=0}^{n}[x>t]\cdot x=\sum_{j=0}^{m-1}(j+1)\frac{(t+n+1)(n-t)}{2}$$

代回原式得到

$$h(a,b,c,n)=nm(m+1)-2g(c,c-b-1,a,m-1)-2f(c,c-b-1,a,m-1)-f(a,b,c,n)$$

[模板]类欧几里得算法

题意：给定 n , a , b , c ，分别求 $\sum_{i=0}^{n}\lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor$, $\sum_{i=0}^{n}\lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor^2$, $\sum_{i=0}^{n}i\lfloor\frac{ai+b}{c}\rfloor$ ，答案对 998244353 取模

数据范围：$1\le t\le 10^5$ ，$0\le n,a,b,c,\le 10^9$ ，$c\ne 0$

❎记忆化搜索写法，~~测试组数过多会超时~~

```
namespace Euclid {
    typedef long long ll;
    const int mod = 998244353;
    const int inv2 = 499122177, inv6 = 166374059;
    const int Base = 43963, Mod = 1e9 + 7;

    inline ll Hash(int a, int b, int c, int n) {
        return (((ll)a * Base % Mod + b) % Mod + c) % Mod + n;
    }
    unordered_map<ll,int> F, G, H;
    void clear() {
        F.clear(), G.clear(), H.clear();
    }

    int f(int a, int b, int c, int n); // (ai+b)/c
    int g(int a, int b, int c, int n); // (ai+b)/c*i
    int h(int a, int b, int c, int n); // [(ai+b)/c]^2

    int f(int a, int b, int c, int n) {
        if(!a) return (ll)b / c * (n + 1) % mod;
        ll cur = Hash(a, b, c, n);
        if(F.find(cur) != F.end()) return F[cur];
        if(a >= c || b >= c)
            return F[cur] = ((ll)a / c * n % mod * (n + 1) % mod * inv2
             + (ll)b / c * (n + 1) + f(a % c, b % c, c, n)) % mod;
        int m = ((ll)a * n + b) / c;
        return F[cur] = ((ll)n * m - f(c, c - b - 1, a, m - 1) + mod) % mod;
    }
    int g(int a, int b, int c, int n) {
```

```
        if(!a) return (ll)b / c * n % mod * (n + 1) % mod * inv2 % mod;
        ll cur = Hash(a, b, c, n);
        if(G.find(cur) != G.end()) return G[cur];
        if(a >= c || b >= c)
            return G[cur] = ((ll)a / c * n % mod * (n + 1) % mod
             * (n * 2ll + 1) % mod * inv6 % mod + (ll)b / c * n % mod
             * (n + 1) % mod * inv2 % mod + g(a % c, b % c, c, n)) % mod;
        int m = ((ll)a * n + b) / c;
        return G[cur] = ((ll)m * n % mod * (n + 1) - h(c, c - b - 1, a, m - 1)
            - f(c, c - b - 1, a, m - 1) + mod + mod) % mod * inv2 % mod;
    }
    inline int sq(int x) {
        return (ll)x * x % mod;
    }
    int h(int a, int b, int c, int n) {
        if(!a) return (ll)sq(b / c) * (n + 1) % mod;
        ll cur = Hash(a, b, c, n);
        if(H.find(cur) != H.end()) return H[cur];
        if(a >= c || b >= c)
            return H[cur] = (b / c * 2ll * f(a % c, b % c, c, n) + a / c * 2ll
                % mod * g(a % c, b % c, c, n) + (ll)sq(a / c) * n % mod * (n + 1)
                % mod * (n * 2ll + 1) % mod * inv6 + (ll)sq(b / c) * (n + 1)
                + (ll)(a / c) * (b / c) % mod * n % mod * (n + 1)
                + h(a % c, b % c, c, n)) % mod;
        int m = ((ll)a * n + b) / c;
        return H[cur] = (((ll)n * m % mod * (m + 1) - 2ll * g(c, c - b - 1, a, m - 1)
            - 2ll * f(c, c - b - 1, a, m - 1) - f(a, b, c, n)) % mod + mod) % mod;
    }
}
```

✅同步计算写法

```
namespace Euclid {
    typedef long long ll;
    const int mod = 998244353;
    const int inv2 = 499122177, inv6 = 166374059;

    inline int sq(int x) {
        return (ll)x * x % mod;
    }

    struct ans {int f, g, h;};

    ans work(int a, int b, int c, int n) {
        ans now;
        if(!a) {
            now.f = (ll)b / c * (n + 1) % mod;
            now.g = (ll)b / c * n % mod * (n + 1) % mod * inv2 % mod;
            now.h = (ll)sq(b / c) * (n + 1) % mod;
        } else if(a >= c || b >= c) {
            ans nx = work(a % c, b % c, c, n);
            now.f = ((ll)a / c * n % mod * (n + 1) % mod * inv2
                + (ll)b / c * (n + 1) + nx.f) % mod;
            now.g = ((ll)a / c * n % mod * (n + 1) % mod * (n * 2ll + 1) % mod
                * inv6 % mod + (ll)b / c * n % mod * (n + 1) % mod * inv2 % mod
                + nx.g) % mod;
            now.h = (b / c * 2ll * nx.f + a / c * 2ll % mod * nx.g + (ll)sq(a / c)
```

```
                * n % mod * (n + 1) % mod * (n * 2ll + 1) % mod * inv6
                + (ll)sq(b / c) * (n + 1) + (ll)(a / c) * (b / c) % mod * n % mod
                * (n + 1) + nx.h) % mod;
        } else {
            int m = ((ll)a * n + b) / c;
            ans nx = work(c, c - b - 1, a, m - 1);
            now.f = ((ll)n * m - nx.f + mod) % mod;
            now.g = ((ll)m * n % mod * (n + 1) - nx.h - nx.f + mod + mod) % mod * inv2 % mod;
            now.h = (((ll)n * m % mod * (m + 1) - 2ll * nx.g - 2ll * nx.f - now.f) % mod + mod) % mod;
        }
        return now;
    }
}
```

A/B < p/q < C/D

题意：给定满足 $\frac{A}{B} < \frac{C}{D}$ 的正整数 A , B , C , D ，求满足 $\frac{A}{B} < \frac{p}{q} < \frac{C}{D}$ 的最小正整数 q

数据范围：$1 \le T \le 2 \times 10^5$ ，$1 \le A, B, C, D \le 10^{18}$ ，$\frac{A}{B} < \frac{C}{D}$

原题：[P5179 Fraction - 洛谷]

题解：对于 $\frac{A}{B} < 1 < \frac{C}{D}$ ，直接取 $p = q = 1$

对于 $\frac{A}{B} < \frac{p}{q} < \frac{C}{D}$ ，可以通过同时取倒数变为 $\frac{D}{C} < \frac{q}{p} < \frac{B}{A}$

若 $\frac{D}{C}$ 为假分数，则可以同时减去 $\lfloor \frac{D}{C} \rfloor$ 变为真分数

$$\frac{D \bmod C}{C} < \frac{q - \lfloor \frac{D}{C} \rfloor \cdot p}{p} < \frac{B - \lfloor \frac{D}{C} \rfloor \cdot A}{A}$$

时间复杂度：$O(T \log max(A, B, C, D))$

```
void work(int a, int b, int c, int d, int &p, int &q) {
    if(a < b && c > d) p = q = 1;
    else {
        work(d % c, c, b - d / c * a, a, q, p);
        q += d / c * p;
    }
}

void solve() {
    int a, b, c, d, p, q;
    cin >> a >> b >> c >> d;
    work(a, b, c, d, p, q);
    cout << q << '\n';
}
```

种树

题意：左右两边各有一棵树，左边的树第一天高度为 x ，每经过一天会长高 f ，右边的树第一天高度为 y ，每经过一天会长高 g 。当树高度超过 m 时，会剪掉 m 的高度，直到树的高度小于 m 。问 n 天内，每天进行修剪后，有多少天左边比右边低

数据范围：$1 \le T \le 10^4$ ，$1 \le f, x, g, y, n, m \le 10^6$

题解：题目即求 $\sum_{t=0}^{n-1}[(ft+x)\ mod\ m < (gt+y)\ mod\ m]$

有一个结论：对于 $u, v \in [0, m-1]$ 有 $[u < v]$ 等价于 $1 + \lfloor \frac{v-u-1}{m} \rfloor$

对式子用下取整替换取模后得到

$$\sum_{t=0}^{n-1}[ft+x-\lfloor\frac{ft+x}{m}\rfloor \times m < gt+y-\lfloor\frac{gt+y}{m}\rfloor \times m]$$

整理得到 $\sum_{t=0}^{n-1} 1 - \sum_{t=0}^{n-1}\lfloor\frac{gt+y}{m}\rfloor + \sum_{t=0}^{n-1}\lfloor\frac{ft+x}{m}\rfloor + \sum_{t=0}^{n-1}\lfloor\frac{(g-f)t+y-x-1}{m}\rfloor$

通过类欧求解，这题中 a , b 可能为负数，要对类欧板子进行一些改造

时间复杂度：$O(T \log n)$

```
namespace Euclid {
    typedef long long ll;

    int f(int a, int b, int c, int n) {
        if(!a) {
            int bc = b / c;
            if(b < 0 && b % c) bc --;
            return (ll)bc * (n + 1);
        }
        if(a >= c || b >= c || a < 0 || b < 0) {
            int ac = (a % c + c) % c;
            int bc = (b % c + c) % c;
            return ((ll)a - ac) / c * n * (n + 1) / 2
            + ((ll)b - bc) / c * (n + 1) + f(ac, bc, c, n);
        }
        int m = ((ll)a * n + b) / c;
        return (ll)n * m - f(c, c - b - 1, a, m - 1);
    }
}

void solve() {
    int f, x, g, y, n, m;
    cin >> f >> x >> g >> y >> n >> m;
    long long res = Euclid::f(f, x, m, n - 1) - Euclid::f(g, y, m, n - 1) + Euclid::f(g - f, y - x - 1, m, n - 1) + n;
    cout << res << '\n';
}
```